03 · Recursion과 callee-saved

Lec6 · 프로시저 | Bomb Lab 연계 · 난이도 ★★

문제 03

```
long fact(long n){ if (n <= 1) return 1; return n * fact(n-1); }

fact: cmpq $1, %rdi
      jg .L2
      movl $1, %eax
      ret
.L2:  pushq %rbx
      movq %rdi, %rbx
      leaq -1(%rdi), %rdi
      call fact
      imulq %rbx, %rax
      popq %rbx
      ret
```

(a) %rbx를 push하는 이유 (b) main이 fact(4)를 호출했을 때 가장 깊은 곳에서 스택에 쌓이는 바이트 수 (반환 주소 포함) (c) 각 frame이 저장한 %rbx의 값.

---

main → fact(2) → fact(1)이면 반환 주소가 두 번 저장되고 pushq %rbx는 fact(2)에서 한 번 실행됨. 사용량 8×2+8 = 24B.

힌트 보기

call을 가로질러 값이 살아야 하면 caller-saved register는 못 씀: callee-saved(%rbx 등)에 옮기되 원래 값은 push/pop으로 보존. frame 크기 = return address 8B + push한 register 8B씩.

정답 보기

풀이

① (a) n을 재귀 호출 뒤 곱셈에 써야 하는데 %rdi는 caller-saved라 call 중에 바뀜 → callee-saved인 %rbx를 쓰려면 규약상 원래 값을 저장했다가 되돌려야 함

② (b) fact(4), fact(3), fact(2) frame은 return address 8 + 저장된 rbx 8 = 16B씩, fact(1)은 push 없이 return address 8B만 → 16×3 + 8 = 56B

③ (c) fact(4) frame이 저장한 rbx = main의 rbx, fact(3) frame = 4, fact(2) frame = 3

최종 답

(a) %rdi가 caller-saved라서 (b) 56 byte (c) main의 rbx / 4 / 3 · 반환값은 4×3×2×1 = 24